

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU MAT3452
Bài tập tuần 5: Nhận diện phân phối chuẩn nhiều chiều - GTTB

Câu 1. Sinh 1000 quan sát từ phân bố chuẩn 3-chiều với:

- Véc-tơ kỳ vọng $\mu = (1, -1, 3)^T$
- Ma trận hiệp phương sai $\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 0.3 & 0.2 \\ 0.3 & 1 & 0.4 \\ 0.2 & 0.4 & 1 \end{bmatrix}$

- (a) Tính toán giá trị tương quan mẫu theo từng cặp.
- (b) Đặt tên các biến lần lượt là A, B và C. Thêm một biến $D = A + 2B - 3C$ vào mẫu trên. Hãy kiểm tra tính chuẩn nhiều chiều bằng nhiều phương pháp.

Câu 2. Bộ dữ liệu **pulmonary** trong thư viện **ICSNP** đo lường sự thay đổi trong chức năng phổi của 12 công nhân sau khi tiếp xúc với bụi bông trong 6 giờ.

- (a) Tính giá trị trung bình mẫu, ma trận tương quan mẫu và ma trận hiệp phương sai mẫu của dữ liệu.
- (b) Vẽ ma trận biểu đồ tán xạ cho bộ dữ liệu và nêu nhận xét.
- (c) Các biến trong bộ dữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không? Kiểm định tính chuẩn nhiều chiều của dữ liệu bằng nhiều phương pháp.
- (d) Hãy kiểm định giả thuyết rằng giá trị trung bình trước và sau khi tiếp xúc bụi là không khác nhau.

Câu 3. Tập dữ liệu **Smartket** trong thư viện **ISLR** gồm 9 biến số được đo trong 1250 thời điểm từ năm 2001 đến 2005 của thị trường chứng khoán S&P. Xét vectơ X gồm các biến định lượng trong tập dữ liệu.

- (a) Tính giá trị trung bình mẫu, ma trận tương quan mẫu và ma trận hiệp phương sai mẫu của X.
- (b) Vẽ biểu đồ phân tán của các biến và biểu đồ nhiệt của ma trận tương quan mẫu của X.
- (c) Kiểm tra tính chuẩn nhiều chiều của X.
- (d) Có sự khác biệt giữa lợi nhuận trung bình một ngày trước và ba ngày trước ngày đang xét không?
- (e) Lợi nhuận trung bình tại ngày đang xét và các ngày trước đó có thực sự khác 0 không?
- (f) Kiểm định xem có sự khác biệt giữa năm 2004 và 2005 về lợi nhuận trung bình tại ngày đang xét và các ngày trước đó không?